

自觉遵守考场纪律
如考试作弊
此答卷无效

东南大学成贤学院考试卷（A卷）

课程名称	概率统计		适用专业	工科各专业	
考试学期	18-19-2	考试形式	闭卷	考试时间	120分钟
学号	姓名		得分		
题号	一	二	三	四	五
得分					

备用数据：

- $\Phi(-1.645) = 0.05;$ $\Phi(1) = 0.8413;$ $\Phi(1.65) = 0.9505$
- $\Phi(1.96) = 0.975;$ $\Phi(2) = 0.9772;$ $\Phi(2.84) = 0.997$
- $\chi_n^2 \sim \chi^2(n): P(\chi_{36}^2 \geq 54.4) = 0.025;$ $P(\chi_{36}^2 \geq 21.3) = 0.975;$
- $P(\chi_{37}^2 \geq 55.7) = 0.025;$ $P(\chi_{37}^2 \geq 22.1) = 0.975;$
- $T_n \sim t(n): P(T_{36} \geq 1.69) = 0.05;$ $P(T_{36} \geq 2.02) = 0.025;$
- 一、选择题(本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分)
- 1、设 A 、 B 是两个随机事件，已知 $P(A) = 0.5$ ， $P(A\bar{B}) = 0.3$ ，则 $P(\bar{A} \cup \bar{B}) =$

(A) 0.5 (B) 0.7 (C) 0.8 (D) 0.2 []
- 2、设随机变量 X 服从正态分布 $N(1, \sigma^2)$ ，则随着 σ 的增大，概率 $P(X \leq 1 + \sigma)$

(A) 单调增大 (B) 保持不变

(C) 单调减少 (D) 增减不定 []
- 3、设 X 和 Y 是两个相互独立的随机变量， X 服从均匀分布 $U(0,1)$ ， Y 服从参数 $\lambda = 1$ 的泊松分布 $P(1)$ ，则 $P(\max\{X, Y\} \geq 1) =$

(A) $1 - e^{-1}$ (B) e^{-1} (C) $\frac{1}{2}e^{-1}$ (D) $\frac{1}{2}(1 - e^{-1})$ []

4、设随机向量 (X, Y) 联合分布律为

$X \backslash Y$	-1	0	1
-1	0.2	0	0.2
0	0.1	0.1	0.2
1	0	0.1	0.1

则 $P(XY = 0) =$

- (A) 0.4 (B) 0.2 (C) 0 (D) 0.5 []

5、设随机变量 X 、 Y 、 Z 独立， $X \sim N(1,1)$ ， Y 、 Z 都服从标准正态分布 $N(0,1)$ ，则

$\frac{\sqrt{2}(X-1)}{|Y-Z|}$ 服从的分布为

- (A) $t(1)$ (B) $t(2)$ (C) $F(1,1)$ (D) $F(1,2)$ []

二、填空题(本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分)

1、设袋中有 3 个白球、2 个红球，从中不放回抽取 2 个，则取到的两球同色的概率为_____。

2、设 X 、 Y 为两个相互独立的随机变量， $X \sim N(0,1)$ ， $Y \sim N(1,1)$ ，则

$P(2X + Y \leq 1 + \sqrt{5}) =$ _____。

3、设 X 、 Y 为两个相互独立的随机变量， $DX = DY = 1$ ，则 $Cov(2X + Y, X - 2Y) =$ _____。

4、设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 为独立同分布的随机变量序列，其共同的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{1}{\theta}x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

则 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 依概率收敛于_____。

5、设总体 X 服从参数为 $\lambda = 2$ 的泊松分布 $P(2)$ ， $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自 X 的容量是

n 的简单随机样本，则 $E \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 =$ _____。

三、(本题共 2 个小题，每小题 10 分，满分共 20 分)

1、玻璃杯成箱出售，每箱 20 只。假设各箱含 0、1、2 只残次品的概率相应为 0.8、0.1、0.1。一顾客欲买下一箱玻璃杯，在购买时，售货员随意取出一箱，而顾客开箱随意查看其中的 4 只，若无残次品，则买下该箱玻璃杯。试求：

- (1)、顾客买下该箱玻璃杯的概率；
- (2)、在顾客买下的一箱中，确实没有残次品的概率。

2、设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{3x^2}{8} & 0 < x < 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$,

求：(1)、 $Y = X^2$ 的分布函数 $F_Y(y)$ ；2、 EX^3 。

四、(本题共 3 小题，每小题 5 分，满分共 15 分)

设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2 & 0 < x < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求：1、 X 的边缘分布密度；2、条件分布密度 $f_{Y|X}(y|x)$ ；3、 $P(X + Y > 1)$ 。

考

试

场

五、(本题共 4 小题, 满分 35 分)

1、(10 分)对敌人的防御地段进行 100 次射击。每次射击中, 炮弹命中数的数学期望为 2, 而命中数的方差为 4. 求当射击 100 次时, 有 180 发到 220 发炮弹命中目标的概率。

2、(10 分) 设总体 X 的概率密度函数为

$$f(x;\theta)=\begin{cases} \theta c^\theta x^{-(\theta+1)} & x>c \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$\theta > 1$ 未知, $c > 0$ 已知。 $(X_1, \cdots, X_n)$ 是来自总体 X 的容量为 n 的简单随机样本, 求:

(1)、 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$;

(2)、 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_L$ 。

3、(7 分) 已知一批零件的长度 X (单位 cm)服从正态分布 $N(\mu,1)$, 从中随机抽取

16 个零件, 得到长度的平均值 $\bar{x}$ 为 40 cm, 求 μ 的置信度为 95 % 的置信区间。

4、(8 分) 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, \cdots, X_{37})$ 是来自 X 的容量为 37 的

简单随机样本, 若样本方差 S^2 的观察值为 $s^2 = 4$, 在显著水平 $\alpha = 0.05$ 下检验假设:

$$H_0: \sigma^2 = 6 \leftrightarrow H_1: \sigma^2 \neq 6。$$